Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Principi Softverskog Inžinjerstva (SI3PSI)

tikimiki

Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti:
AI uparivanje timova

Projektni zadatak - Verzija 1.0

digitalci

Sadržaj

Sadržaj 1
1. Uvod 2
1.1. Rezime 2
1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe 2
1.3. Reference 2
1.4. Otvorena pitanja 2
2. Scenario AI uparivanja timova 2
2.1. Kratak opis 3
2.2. Tok događaja 3
1. Takmičar uspešno dobija predlog tima i prihvata ga 3
2. Takmičar odbija predloženi tim i traži novi predlog 3
3. Sistem ne može da pronađe odgovarajuće kandidate 4
4. Predloženi korisnik odbija poziv u tim 4
5. Takmičar već ima formiran tim - AI modul nije dostupan 4
2.3. Posebni zahtevi 4
2.4. Preduslovi 5
2.5. Posledice 5
Verzije dokumenta 6

1. Uvod

1.1. Rezime

Ovaj dokument definiše scenarije upotrebe AI modula za uparivanje timova na platformi tikimiki. Modul je namenjen takmičarima koji nemaju tim i koji žele da ih sistem poveže sa kompatibilnim učesnicima na osnovu verifikovanih GitHub profila i zahteva konkretnog hakathonskog izazova. Cilj je eliminisati nasumično i ručno traženje saradnika i omogućiti formiranje kvalitetnih, komplementarnih timova.

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument je namenjen svim članovima projektnog tima pri razvoju i testiranju AI modula i korisničkog interfejsa koji ga okružuje. Može se koristiti i pri definisanju zahteva prema eksternom AI servisu koji će biti integrisan.

1.3. Reference

1. Projektni zadatak tikimiki – Verzija 2.1
2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti
3. Guidelines – Use Case, Rational Unified Process 2000
4. Guidelines – Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

1.4. Otvorena pitanja

Broj	Opis	Rešenje
1.	Koji tačno AI servis se koristi za uparivanje (nije određeno u projektnom zadatku)?	
2.	Koliko predloga kombinacija timova sistem vraća takmičaru?	
3.	Da li takmičar može ponovo da zatraži predlog ukoliko nije zadovoljan predloženim timovima?	
4.	Da li predloženi korisnik mora eksplicitno da prihvati poziv u tim pre nego što se tim smatra formiranim?	
5.	Da li se AI modul aktivira automatski ili tek na zahtev takmičara?	

2. Scenario AI uparivanja timova

2.1. Kratak opis

Takmičar koji je odobren za učešće na hakathonu, a koji nema tim, može pokrenuti AI modul za uparivanje. Sistem analizira opis izazova hakathona i upoređuje ga sa verifikovanim GitHub profilima ostalih odobrenih učesnika koji takođe nemaju tim. Na osnovu komplementarnosti veština, AI predlaže jednu ili više optimalnih kombinacija timova. Takmičar pregledava predloge i može da prihvati ili odbije svaki od njih. Predloženi korisnici dobijaju poziv koji moraju potvrditi pre nego što se tim zvanično formira.

2.2. Tok događaja

U ovom odeljku opisuju se glavni uspešni scenario i alternativni scenariji interakcije takmičara i sistema tokom AI uparivanja timova.

1. Takmičar uspešno dobija predlog tima i prihvata ga

1. Takmičar je odobren za hakathon i nema formiran tim. Na stranici hakathona, dostupno mu je dugme 'Pronađi tim'.
2. Takmičar klikne na dugme. Sistem prikazuje kratko objašnjenje procesa i dugme za pokretanje analize.
3. Takmičar pokreće analizu. Sistem šalje zahtev AI servisu koji analizira opis hakathonskog izazova i GitHub profile svih slobodnih odobrenih učesnika (jezici, doprinosi, repozitorijumi).
4. AI servis vraća predlog optimalne kombinacije tima. Sistem prikazuje predlog takmičaru: za svakog predloženog člana prikazuju se korisničko ime, profilna slika, dominantni jezici i kratki rezime GitHub aktivnosti.
5. Takmičar pregleda predlog i klikne na 'Prihvati predlog'.
6. Sistem šalje poziv svakom predloženom korisniku. Svaki pozvani korisnik vidi obaveštenje sa detaljima poziva i ima opciju da ga prihvati ili odbije.
7. Svi pozvani korisnici prihvataju poziv. Sistem zvanično formira tim, ažurira statuse svih članova i kreira grupni kanal tima na serveru hakathona.

2. Takmičar odbija predloženi tim i traži novi predlog

1. Akcije 1 do 4 iste kao u scenariju 2.2.1.
2. Takmičar nije zadovoljan predlogom i klikne na 'Odbij i traži novi predlog'.
3. Sistem šalje novi zahtev AI servisu. AI generiše alternativnu kombinaciju, isključujući prethodno odbijene kombinacije ukoliko je to moguće.
4. Sistem prikazuje novi predlog takmičaru. Takmičar nastavlja po scenariju 2.2.1 od koraka 5.

3. Sistem ne može da pronađe odgovarajuće kandidate

1. Akcije 1 do 2 iste kao u scenariju 2.2.1.
2. Takmičar pokreće analizu, ali AI servis utvrđuje da nema dovoljno slobodnih učesnika sa komplementarnim veštinama (npr. svi slobodni učesnici imaju identičan skill set, ili nema dovoljno slobodnih učesnika uopšte).
3. Sistem prikazuje poruku: 'Trenutno nije moguće pronaći odgovarajući tim. Pokušajte ponovo kasnije kada se više učesnika prijavi na hakathon, ili pretražite korisnike ručno.'
4. Takmičar može da zatvori dijalog i pokuša ponovo kasnije, ili da samostalno kontaktira ostale učesnike putem sistema za direktne poruke.

4. Predloženi korisnik odbija poziv u tim

1. Akcije 1 do 6 iste kao u scenariju 2.2.1.
2. Jedan ili više predloženih korisnika odbija poziv.
3. Sistem obaveštava inicijatora da je poziv odbijen i nudi mu opciju da ponovo pokrene AI analizu kako bi dobio novi predlog bez učesnika koji je odbio poziv.
4. Inicijator pokreće novu analizu. Sistem nastavlja po scenariju 2.2.1 od koraka 3, uz isključivanje korisnika koji je odbio poziv iz skupa kandidata.

5. Takmičar već ima formiran tim - AI modul nije dostupan

5. Takmičar koji je već u timu pristupa stranici hakathona.
6. Dugme 'Pronađi tim' nije prikazano ili je onemogućeno. Sistem prikazuje informaciju da je takmičar već član tima.
7. Scenario se završava - AI modul nije pokrenut.

2.3. Posebni zahtevi

- GitHub integracija mora biti operativna i mora vraćati ažurne podatke o javnim repozitorijumima i doprinosima svakog učesnika.
- AI analiza mora biti završena u razumnom roku (preporučeno ispod 10 sekundi). Za vreme analize sistem prikazuje indikator učitavanja.
- Sistem sme da predloži samo učesnike koji su odobreni za isti hakathon i koji u tom trenutku nemaju formiran tim.
- Privatnost: GitHub podaci se koriste isključivo za potrebe AI analize i nisu vidljivi trećim stranama van platforme.
- AI modul je dostupan isključivo takmičarima - ne i gostima ili organizacijama.

2.4. Preduslovi

Takmičar je prijavljen na sistem i odobren za konkretan hakathon.

Takmičar nema formiran tim na tom hakathonu.

GitHub integracija je aktivna i takmičar ima povučene podatke sa GitHub-a.

Postoji barem još jedan slobodan odobren učesnik na hakathonu čiji su GitHub podaci dostupni.

Hakathon ima definisan opis izazova koji AI koristi kao osnovu za analizu.

2.5. Posledice

Ukoliko su svi pozvani korisnici prihvatili poziv: tim je zvanično formiran, svi članovi su međusobno povezani u timu, i automatski im je kreiran grupni kanal na serveru hakathona.

Status svih članova novog tima se ažurira — AI modul im više nije dostupan za ovaj hakathon.

Ukoliko nije formiran tim: statusi učesnika ostaju nepromenjeni i modul ostaje dostupan za ponovnu upotrebu.

GitHub podaci korišćeni tokom analize se ne čuvaju trajno van konteksta konkretnog zahteva.

Verzije dokumenta

Verzija	**Datum**	**Opis**	**Autori**
1.0	11.04.2026.	Inicijalna verzija	Nenad Skoković